

ANNEXE 3 : FORMULAIRE DE REPONSE

(A remplir et à insérer obligatoirement et exclusivement dans l'enveloppe de l'offre technique)

1-Besoins fonctionnels

Exigences			Caractères de l'exigence	Prise en charge Oui/Non	Nature de la prise en charge			
					NAT	MOD	EXT	DS
Exigences fonctionnelles								
Gestion des données et maintien en condition opérationnelle	A	Contrôle des données recueillies : Vérification de la cohérence/exhaustivité des données collectées	Obligatoire	Oui	X			
	B	Fiabilisation des données selon des scénarios : Traitement automatique pour améliorer la qualité des données	Optionnel	Oui	X			
	C	Validation des données : Rapprochement comptabilité risque et validation des données utilisées avant de lancer la notation	Optionnel	Oui	X			
	D	Transformation de variables et création de modalité : La solution devra permettre le retraitement ou la transformation de variables brutes et la création de modalité de variables	Obligatoire	Oui	X			
	E	Agrégations de données : L'outil devra permettre d'agréger des données	Optionnel	Oui	X			
	F	Saisie/intégration de données complémentaires : Interface pour renseignement de toutes données/informations complémentaires non référencées dans les systèmes de la STB	Optionnel	Oui		X		
	G	Recherches multicritères : Présence de système d'extraction multicritères	Obligatoire	Oui	X			
	H	Alertes sur la mise à jour des données : L'outil devra permettre la configuration des alertes de mise à jour	Obligatoire	Oui	X			
Défaut et segmentation	A	Calcul du défaut selon les définitions du défaut de la Banque : Fonction de calcul dynamique du défaut de la contrepartie Plusieurs définitions de défauts peuvent être paramétrés (selon segment, secteur, etc.)	Obligatoire	Oui	X			
	B	Traitement de cas de défaut spécifiques : Fonction permettant des traitements particuliers sur le défaut (défaut technique, etc.)	Obligatoire	Oui	X			
	C	Segmentation du portefeuille : Cette fonction dynamique doit permettre la segmentation du portefeuille de la Banque selon les critères requis	Obligatoire	Oui	X			
	D	Traitement des groupes d'affaires : L'outil devra permettre de créer des liens entre contreparties, sous plusieurs formes (ex. relation mère - filiale ou relation tiers - tiers)	Obligatoire	Oui				X
Modélisation	A	Fonctionnalités statistiques : La solution doit intégrer des fonctionnalités statistiques permettant : - Analyses des données - Transformation des données - Techniques d'échantillonnage - Modélisation - Classification (Algorithmes de Machine Learning) - Des tests statistiques	Obligatoire	Oui	X			
	B	Fonctionnalités de développement/intégration de modèles non-statistiques : Présence de fonctionnalités techniques permettant de développer et d'intégrer des modèles non-statistiques (ex. modèle expert, hybride, etc.)	Obligatoire	Oui	X			
	C	Fonctionnalités Backtesting : Présence de fonctionnalités techniques et/ou possibilité d'intégration de formule(s) permettant de réaliser un backtesting sur l'efficacité et la performance des modèles de notations	Obligatoire	Oui			X	
	D	Fonctionnalités de calibrage : Présence de méthode de tranching (regrouper les contreparties en classes homogènes en termes de risque de défaut) selon des règles prédéfinies	Optionnel	Oui	X			
	F	Stress test : Possibilité d'effectuer des simulations de crises (PD stressées, etc.)	Optionnel	Non			X	
	G	Hébergement des modèles : Prévoir un emplacement spécifique pour hébergement des formules et de tous les modèles Plusieurs versions pour un même modèle sont envisageables et à configurer au niveau de la solution	Obligatoire	Oui	X			

Notation	A	Affectation des modèles aux tiers et aux transactions : Possibilité d'affectation automatique et manuelle d'un modèle à une contrepartie/transaction avec possibilité de modifier les critères d'affectation	Obligatoire	Oui	X			
	B	Production de la note : Après la collecte des données, l'outil doit calculer automatiquement une note à une contrepartie/transaction en fonction du modèle prédéfini	Obligatoire	Oui	X			
	C	Statut des notations internes : Traiter deux types de statut pour tous les tiers : - Actif, c'est-à-dire en relation commerciale avec la STB - Inactif, c'est-à-dire les contreparties sans engagement avec la STB ou nouveau client	Obligatoire	Oui	X			
	D	Scoring/Simulations de prospection pour les tiers inactifs : L'outil doit permettre le paramétrage et l'affectation de modèle prédéfini, aux tiers non engagés auprès de la Banque (ex. prospects)	Obligatoire	Oui	X			
	E	Renotation des contreparties : Possibilité de renoter les contreparties avec configuration d'un système d'alertes si dépassement d'un délai de notation prédéfini	Obligatoire	Oui	X			
	F	Diffusion de note et classes SNI : Diffusion des notes et des classes SNI de manière automatique dans les systèmes de sortie qui seront identifiés par la STB	Obligatoire	Oui	X			
Calcul des indicateurs bâlois	A	Détermination et calcul des paramètres de risque : La solution doit permettre la définition des paramètres de risques : PD, LGD, CCF, EAD et M selon les méthodes IRB fondation et avancée	Obligatoire	Oui			X	
	B	Calcul de la perte attendue : La solution doit permettre le calcul de la perte attendue (EL - expected loss) selon l'approche IRB fondation & avancée	Obligatoire	Oui			X	
	C	Calcul du RWA et du ratio de solvabilité : La solution doit permettre le calcul des exigences de fonds propres, du RWA et du ratio de solvabilité en méthode standard et en méthode IRB (fondation & avancée)	Optionnel	Oui			X	
Besoins transverses sur l'archivage et d'édition de données	A	Editions de rapports : La solution devra permettre aux utilisateurs de configurer et générer des rapports standards et des rapports personnalisés	Obligatoire	Oui	X			
	B	Archivage : La solution devra permettre : - L'historisation des données sources - L'historisation des paramètres des modèles - L'historisation des résultats des modèles - L'historisation des modifications des notes - L'historisation des outputs générés par la solution	Obligatoire	Oui	X			
Accès aux données et confidentialité	A	Définir des profils d'utilisateurs ayant des rôles et des périmètres prédéfinis par la STB : Documentation	Obligatoire	Oui	X			

2-Besoins techniques

Désignation	Conditions minimales exigées	Prise en charge Oui/Non	Réponses du soumissionnaire
1. Besoins d'intégration			
1.1 Synchronisation des référentiels	- Le modèle logique des données	Oui	Dataiku offre des capacités de synchronisation des données via des connexions avec des bases de données (SQL Server, Oracle, MySQL, etc.) et des API via des web services (RESTful). L'intégration des référentiels est facilitée par des connecteurs natifs et la possibilité d'intégrer des données provenant de diverses sources via des protocoles standardisés.
	- Un dictionnaire des données détaillés	Oui	
	- Les WEBSERVICES permettant l'interfaçage et l'intégration avec le SI de la STB. Le détail de ces web services sera élaboré lors de la phase de cadrage	Oui	
1.2 Exigences d'accès au système			
1.2.1 Authentification et accès	- Le système doit s'interfacer avec l'Active Directory via LDAP (Microsoft)	Oui	Authentification et accès via LDAP : Dataiku prend en charge l'intégration avec des systèmes d'authentification via LDAP et Active Directory (AD). Cela permet de centraliser la gestion des utilisateurs et de garantir que l'accès à la plateforme est sécurisé et conforme aux politiques de sécurité de l'entreprise. L'authentification via AD permet une gestion simplifiée des accès, car elle repose sur un annuaire centralisé où les rôles et les permissions des utilisateurs sont définis. Gestion des rôles et des permissions : Dataiku offre un contrôle d'accès granulaire où chaque utilisateur ou groupe d'utilisateurs peut avoir des permissions spécifiques sur les projets, les datasets, ou les tâches. Cela permet de définir des rôles très précis pour sécuriser l'accès aux données et aux fonctionnalités.
	- L'authentification et l'accès à l'application doivent être réalisés et sécurisés à travers l'AD	Oui	
1.3 Exigences d'intégrité			
1.3.1 Non altération des données	- Le système doit permettre de vérifier la non altération des données, et en particulier la conformité des données reçues à celles émises	Oui	Dataiku offre des mécanismes robustes de validation et de transformation des données. l'outil dispose aussi d'un système de versions pour les jeux de données et les modèles, ce qui permet de vérifier les changements au fil du temps, assurant ainsi qu'aucune altération indésirable n'a eu lieu.
1.4 Sauvegardes des données			
1.4.1 Modalités de sauvegardes	- Le soumissionnaire décrira les modalités de sauvegardes de données, et les outils proposés	Oui	Dataiku est conçu pour fonctionner de manière haute disponibilité, ce qui permet de sauvegarder les projets, les données et les modèles de manière régulière, sans perturber les processus en cours. Les systèmes de sauvegarde peuvent être automatisés via des workflows ou intégrés dans des systèmes de sauvegarde externes, garantissant que la sauvegarde des données se fait sans interruption des opérations. Les sauvegardes peuvent être effectuées de manière incrémentielle, ce qui minimise les interruptions d'exploitation tout en garantissant la protection des données.
	- Les sauvegardes devront pouvoir s'opérer sans arrêt de l'exploitation	Oui	
1.5 Archivage des données			
1.5.1 Gestion de l'archivage	- Le système cible doit inclure une gestion complète de l'archivage des données, avec possibilité de consulter ces archives et de récupérer les données archivées si nécessaire	Oui	Dataiku permet une gestion complète des archives de données. Les utilisateurs peuvent définir des règles d'archivage automatique pour stocker les données dans des formats accessibles (CSV, Parquet, etc.) dans des systèmes de stockage à long terme (cloud, stockage sur disque dur, etc.). De plus, Dataiku permet de retrouver rapidement les archives à travers des requêtes ou des automatisations. Cela permet de récupérer les données archivées pour les réutiliser ou les analyser à nouveau si nécessaire.
1.6 Exigences de traçabilité / Piste d'audit			
1.6.1 Journaux d'audit de sécurité	- Les traces enregistrées dans les journaux d'audit de sécurité du système doivent comprendre au minimum :	Oui	Dataiku enregistre automatiquement toutes les actions des utilisateurs : qui a fait quoi, quand, sur quel projet ou fichier. Cela inclut l'identifiant de l'utilisateur, la date et l'heure, l'adresse IP du poste utilisé, et une description de l'action (connexion, modification, lancement d'un traitement, etc.). Ces journaux peuvent être consultés ou envoyés vers des outils de sécurité pour audit. Dataiku répond donc entièrement aux besoins de traçabilité et de sécurité du système STB.
	- L'identifiant des utilisateurs	Oui	
	- Les dates et heures d'ouvertures de sessions	Oui	
	- La date et l'heure de l'événement	Oui	
	- L'identification du terminal utilisé lorsque c'est possible	Oui	
	- Les références aux traitements réalisés	Oui	
	- La description de l'opération ou de l'événement journalisé	Oui	
1.7 Plateforme Technique			

1.7.1 Compatibilité des plateformes	- La solution doit être Compatible avec les plateformes du Système d'exploitation LINUX, Windows XXXX et autres	Oui	Dataiku est compatible avec les systèmes d'exploitation Linux et Windows. Il fonctionne en architecture multi-tiers avec un serveur d'application, un SGBD (Oracle, MySQL, SQL Server, PostgreSQL) et des clients Web via un simple navigateur. Il expose et consomme des Web services RESTful, ce qui facilite son intégration dans n'importe quel environnement SI comme celui de la STB.
	- La solution à acquérir doit être en architecture Multi-tiers en mode WEB. Par conséquent elle doit être sur un serveur d'application, un serveur de bases de données (SGBDR) et l'utilisation des clients WEB (navigateurs) standards	Oui	
	- Les Web services doivent reposer sur l'architecture : RESTFUL	Oui	
	- Compatible avec oracle, MySQL, SQL Server	Oui	
1.8 Exigences de robustesse et tolérance aux pannes			
1.8.1 Procédures de secours et de gestion en mode dégradé	- En cas de panne, le système doit disposer d'une procédure dégradée	Oui	Dataiku s'intègre facilement dans des environnements à haute disponibilité avec des systèmes de sauvegarde automatisés. En cas de panne, il est possible de restaurer rapidement les projets, les données et les configurations grâce à ses fonctionnalités de backup/export. Il permet également la reprise à l'état antérieur d'un projet via le système de versions
	- Le soumissionnaire décrira en détail les procédures de secours et de gestion en mode dégradé, à savoir :	Oui	
	- Les procédures de restauration des données	Oui	
	- Les modalités de retour à l'état antérieur pour certains types de transactions	Oui	
	- La méthodologie de reprise après incident	Oui	
1.9 Exigences de documentation utilisateur			
1.9.1 Documentation technique	- Documentation technique, en français, pour chacun des composants logiciels, dont au minimum :	Oui	Dataiku met à disposition une documentation technique complète en français, incluant les manuels d'utilisation, guides d'installation, administration et paramétrage pour tous les composants du logiciel. Ces documents sont fournis en format numérique (PDF), facilement imprimables. En complément, nous pouvons assurer la production et la remise de ces documents conformément aux exigences de la STB.
	- Les(s) manuel(s) d'utilisation	Oui	
	- Les manuels d'installation, d'administration et de paramétrage	Oui	
	- La documentation sera fournie sur CD et sur 4 exemplaires papier	Oui	
1.10 Exigence de formation et d'assistance			
1.10.1 Plan de formation	- Le soumissionnaire en charge de la formation des techniciens et des utilisateurs propose un plan de formation adapté (nombre d'heures de formation par profil métier, organisation à mettre en place)	Oui	Nous proposons un plan de formation structuré et adapté aux profils métiers de la STB (utilisateurs, administrateurs techniques et métiers) Les supports de formation (slides, guides pas à pas, cas pratiques) sont fournis en français, en format numérique et imprimable. Le contenu détaillé des sessions est transmis à l'avance, et les dates de formation sont fixées en accord avec la STB. Notre équipe expérimentée assure un accompagnement complet et personnalisé tout au long du processus.
	- Le soumissionnaire assure les formations suivantes :	Oui	
	- Présentation architecture technique	Oui	
	- Formation installation serveurs et outils techniques	Oui	
	- Formation exploitation	Oui	
	- Transfert de compétence installation postes de travail	Oui	
	- Transfert de compétence paramétrage des applications	Oui	
	- Formation des administrateurs métiers et techniques afin d'administrer l'application	Oui	
1.10.2 Détails des supports et outils de formation	- Le soumissionnaire est tenu de fournir :	Oui	Nous fournirons des supports de formation détaillés en, incluant des présentations, guides pratiques, fiches d'exercices et démonstrations pas à pas. Ces supports seront remis en format PDF et imprimable. Le contenu complet de chaque session (objectifs, durée, modules) sera partagé en amont. Les outils utilisés incluent Dataiku DSS en environnement de démonstration, ainsi que des plateformes collaboratives pour les exercices pratiques.
	- Les détails concernant les supports et outils de formation qui seront utilisés	Oui	
	- Le contenu détaillé de la session de formation	Oui	
	- Les dates des formations seront fixées en commun accord avec les représentants de la STB	Oui	
1.11 Assistance			
1.11.1 Assistance au démarrage	- Le soumissionnaire doit :	Oui	Nous fournirons une assistance au démarrage pour garantir une mise en production fluide, incluant un support technique et une prise en main des utilisateurs. Une période d'assistance post-démarrage sera également planifiée en accord avec la STB pour assurer un suivi et un soutien continus.
	- Assister	Oui	
1.11.2 Période d'assistance	- Le soumissionnaire doit prévoir une période d'assistance au personnel de la Banque qui doit être programmée selon les convenances de la STB	Oui	
2. Exigences de formation et d'assistance			

2.1 Formation	- Formation durant la période de pré-production	Oui	Nous proposons une formation pendant la période de pré-production pour préparer les équipes de la STB à l'utilisation de la solution. De plus, nous assurons une assistance continue pendant cette période pour garantir un démarrage optimal et répondre aux besoins en temps réel.
2.2 Assistance	- Assistance durant la période de pré-production	Oui	
3. Garantie			
3.1 Garantie	- 1 année	Oui	Nous offrons une garantie d'une durée d'un an à partir de la mise en production, couvrant le support technique et la maintenance pour assurer le bon fonctionnement de la solution.

Fait àle,
Le Soumissionnaire
Nom, Prénom et qualité du signataire
Signature et Cachet
